Tomcat API Agent 部署說明手冊

本手冊旨在引導系統管理員於 Windows Server 環境中部署 Tomcat 監控 Agent。

1. 環境需求

- **作業系統**：Windows Server 2008 R2 或更高版本。
- **權限要求**：必須以 **系統管理員 (Administrator)** 權限執行。
- **依賴軟體**：
  - PowerShell 4.0+ (Windows 內建)。
  - Apache Tomcat 7.0+ (已安裝並設定為 Windows 服務)。

2. 部署檔案結構

請將本專案的所有檔案放置於同一目錄中（建議路徑： `C:\Tomcat_Agent\` ）：

- `Tomcat_API_Agent.ps1` ：核心服務腳本 (後端 API)。
- `Tomcat_API_Agent.env` ：環境變數設定檔 (設定 Port、Key 與路徑)。
- `Download_Offline_Resources.ps1` ：離線資源下載工具。
- `TomcatDashboard.html` ：前端戰情面板 (Vue3 版本)。
- `offline/` ：(由下載腳本產出) 包含 tailwind, vue, lucide 等前端依賴。

3. 初始設定 (設定 .env)

在啟動腳本前，請編輯 `Tomcat_API_Agent.env` 檔案，確保以下關鍵變數與您的環境相符：

```
# API 監聽連接埠
PORT=8888

# 授權金鑰 (需與前端面板輸入的一致)
API_KEY="您的安全金鑰"

# Tomcat 服務名稱 (可在 services.msc 查看，通常為 Tomcat7)
TOMCAT_SERVICE_NAME="Apache Tomcat 7.0 Tomcat7"

# Tomcat 安裝根目錄 (用於定位 logs 與清理 work/temp)
TOMCAT_DIR="C:\Tomcat 7.0"
```

4. 啟動與自動化

4.1 準備離線環境 (僅需執行一次)

若伺服器無法連外網，請先在有網路的機器執行以下指令下載前端資源：

1. 執行 `Download_Offline_Resources.ps1` 。

2. 確認產出了 `offline` 資料夾。

4.2 手動啟動 API Agent

1. 以管理員權限開啟 PowerShell。
2. 執行腳本： `.\Tomcat_API_Agent.ps1` 。
3. 視窗顯示 `API 服務已啟動，監聽 Port XXXX` 即表示成功。

4.3 設定開機自動啟動 (強烈建議)

1. 開啟 **工作排程器 (Task Scheduler)**。
2. 點擊 **「建立工作」**：
    - **一般**：勾選「不管使用者登入與否均執行」及「以最高權限執行」。
    - **觸發程序**：新增 -> 開始工作設定為 **「當電腦啟動時」**。
    - **動作**：新增 -> 啟動程式：
        - 程式/指令碼： `powershell.exe`
        - 新增引數： `-NoProfile -WindowStyle Hidden -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Tomcat_Agent\Tomcat_API_Agent.ps1"`
    - **設定**：取消勾選「如果工作執行超過以下時間便將其停止」。

5. 防火牆設定

本腳本啟動時會自動嘗試新增名為 `TomcatApiServer_Port_XXXX` 的規則。若您的環境由網管控制防火牆，請手動允許連接埠 (預設 8888) 的 **TCP Inbound** 通訊。

6. 面板存取與設定

1. 直接雙擊開啟 `TomcatDashboard.html` 。
2. 系統預設顯示比例為 **120%**。
3. 若網址未設定，系統會自動彈出 **「伺服器連線設定」** 對話框。
4. 輸入 API 位址 (如 `http://192.168.1.100:8888`) 與金鑰。
5. 點擊 **「儲存並連線」**，畫面將自動載入狀態與日誌。